
Corrigé — Exercice 3

1) $\bar{x} = 3$; $\bar{y} = \frac{35}{5} = 7$.

2) $\overline{xy} = \frac{3 + 10 + 21 + 28 + 65}{5} = 25,4$, donc $\text{Cov}(X, Y) = 25,4 - 3 \times 7 = 4,4$.

3) $V(X) = \frac{1 + 4 + 9 + 16 + 25}{5} - 9 = 2$, d'où $a = \frac{\text{Cov}}{V(X)} = \frac{4,4}{2} = 2,2$ et $b = 7 - 2,2 \times 3 = 0,4$.

$$y = 2,2x + 0,4$$

4) $V(Y) = \frac{301}{5} - 49 = 11,2$ d'où $r = \frac{4,4}{\sqrt{2 \times 11,2}} \approx 0,93 \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$: corrélation forte, ajustement justifié.

5)a) $y = 2,2 \times 7 + 0,4 = 15,8$.

b) $2,2x + 0,4 = 20 \iff x = \frac{19,6}{2,2} \approx 8,9$.